

DM1 – Étude d'une fonction

Corrigé.

Corrigé. On souhaite étudier la fonction f définie par

$$f(x) = \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2} - x}{\sqrt{1+x^2} + x} \right)$$

1. Soit u la fonction définie par $u(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - x}{\sqrt{1+x^2} + x}$.

i) La fonction racine est définie sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1+x^2 > 0$, donc $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, comme composée de fonctions dérivables.

De plus, $1+x^2 > x^2 \geq 0$, donc par stricte croissance de la fonction racine,

$$\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x|$$

Ainsi,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sqrt{1+x^2} + x > 0$$

En tant que quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, dont le dénominateur ne s'annule pas,

la fonction $u : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2} - x}{\sqrt{1+x^2} + x}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

ii) Par dérivation d'un quotient, on a

$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$u'(x) = \frac{\left(\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} - 1 \right) (\sqrt{1+x^2} + x) - (\sqrt{1+x^2} - x) \left(\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} + 1 \right)}{(\sqrt{1+x^2} + x)^2}$$

$$u'(x) = \frac{\frac{2x^2}{\sqrt{1+x^2}} - 2\sqrt{1+x^2}}{(\sqrt{1+x^2} + x)^2} = \frac{2x^2 - 2(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} + x)^2}$$

Donc, finalement,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad u'(x) = \frac{-2}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} + x)^2}$$

Or $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} + x)^2 > 0$ donc $u'(x) < 0$ donc

u est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

iii) Soit $x \in \mathbb{R}$, $u(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - x}{\sqrt{1+x^2} + x} = \frac{(\sqrt{1+x^2} + x) \times (\sqrt{1+x^2} - x)}{(\sqrt{1+x^2} + x)^2} = \frac{(1+x^2) - x^2}{(\sqrt{1+x^2} + x)^2}$

Ainsi,

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad u(x) = \frac{1}{(\sqrt{1+x^2} + x)^2}$$

iv) D'après l'expression de $u(x)$ de la question précédente, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0.$$

Le fonction u étant décroissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad u(x) > 0.$$

2. D'après ce qui précède, u est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.

La fonction $\ln$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Ainsi, par **composition de fonctions**, $f = \ln \circ u$ est définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathcal{D}' = \mathbb{R}$.

3. Étudions la parité de f :

Pour tout $x \in \mathcal{D}$, on a $-x \in \mathcal{D}$ et

$$f(-x) = \ln \left(\frac{\sqrt{1 + (-x)^2} - (-x)}{\sqrt{1 + (-x)^2} + (-x)} \right) = \ln \left(\frac{\sqrt{1 + x^2} + x}{\sqrt{1 + x^2} - x} \right)$$

Ainsi, puisque $\ln(1/a) = -\ln(a)$, on a donc

$$f(-x) = -f(x)$$

Ainsi,

la fonction f est impaire.

On peut donc étudier f sur $\mathbb{R}_+$, on déduit l'étude de f sur $\mathbb{R}_-$ par symétrie par rapport à l'origine.

4. Par dérivation d'une fonction composée, on a $f' = \frac{u'}{u}$, i.e.

$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{\frac{-2}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}+x)^2}}{\frac{\sqrt{1+x^2}-x}{\sqrt{1+x^2}+x}}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}+x)(\sqrt{1+x^2}-x)} = \frac{-2}{\sqrt{1+x^2}(1+x^2-x^2)}$$

D'où finalement,

$$f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{1+x^2}}$$

f' est strictement négative sur $\mathbb{R}$, donc

f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

5. Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$ et $\lim_{X \rightarrow 0} \ln(X) = -\infty$,
par composition de limites,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(u(x)) = -\infty$$

$$\begin{aligned}
6. \text{ Pour } x > 0, \quad f(x) + 2\ln(x) &= \ln\left(\frac{1}{(\sqrt{1+x^2}+x)^2}\right) + \ln(x^2) \\
&= \ln\left(\frac{x^2}{(\sqrt{1+x^2}+x)^2}\right) \\
&= 2\ln\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}+x}\right) \\
&= 2\ln\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x}+1}+1}\right) \\
&= -2\ln\left(\sqrt{\frac{1}{x}+1}+1\right)
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + 2\ln(x) = -2\ln(2), \text{ i.e. } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + 2\ln(x) + 2\ln(2) = 0.$$

En posant $g : x \mapsto -2\ln(x) - 2\ln(2) = -2\ln(2x)$, la courbe de g est asymptote à f en $+\infty$.

7. Déterminons l'équation de la tangente à f en 0 :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(0) = -2$$

L'équation de la tangente à f en 0 a pour équation $y = -2x$.

8. On trace l'asymptote à f en $+\infty$, la tangente en 0 et la courbe de f .

